

## 第二周：运算符

Air

2025 年 9 月 21 日

首先运算符顺序如下：

| 类别      | 运算符                               | 结合性  |
|---------|-----------------------------------|------|
| 后缀      | () [] -> . ++ --                  | 从左到右 |
| 一元      | + - ! ~ ++ -- (type)* & sizeof    | 从右到左 |
| 乘除      | * / %                             | 从左到右 |
| 加减      | + -                               | 从左到右 |
| 移位      | << >>                             | 从左到右 |
| 关系      | < <= > >=                         | 从左到右 |
| 相等      | == !=                             | 从左到右 |
| 位与 AND  | &                                 | 从左到右 |
| 位异或 XOR | ^                                 | 从左到右 |
| 位或 OR   |                                   | 从左到右 |
| 逻辑与 AND | &&                                | 从左到右 |
| 逻辑或 OR  |                                   | 从左到右 |
| 条件      | ?:                                | 从右到左 |
| 赋值      | = += -= *= /= %= >>= <<= &= ^=  = | 从右到左 |
| 逗号      | ,                                 | 从左到右 |

其次有个需要注意的是三元运算符，是就等于前者，否则等于后者

下面主要介绍一下位运算：

运用一：交换两个数

```

1  #include<stdio.h>
2  int main(){
3      int a,b,c;
4      scanf ("%d□%d", &a, &b);
5      a=a^b;
6      b=a^b;
7      a=a^b;
8
9      printf ("%d□%d", a, b);
10 }
```

运用二：运算优化

```

1  #include<stdio.h>
2  int main(){
3      int a;int b;
4      //a=257/8
5      a=257>>8;
6      //b=456%32;
7      b=456-(456>>5<<5);
8  }
```

运用三：定义掩码

对于 0000 我们有：

- $\&$  同化为 0
- $|$  不做处理
- $\sim$  不做处理

与此同时，对于 1111：

- $|$  同化为 1
- $\&$  不做处理
- 用  $\sim$  于求反

三个功能，同化，通过，求反。